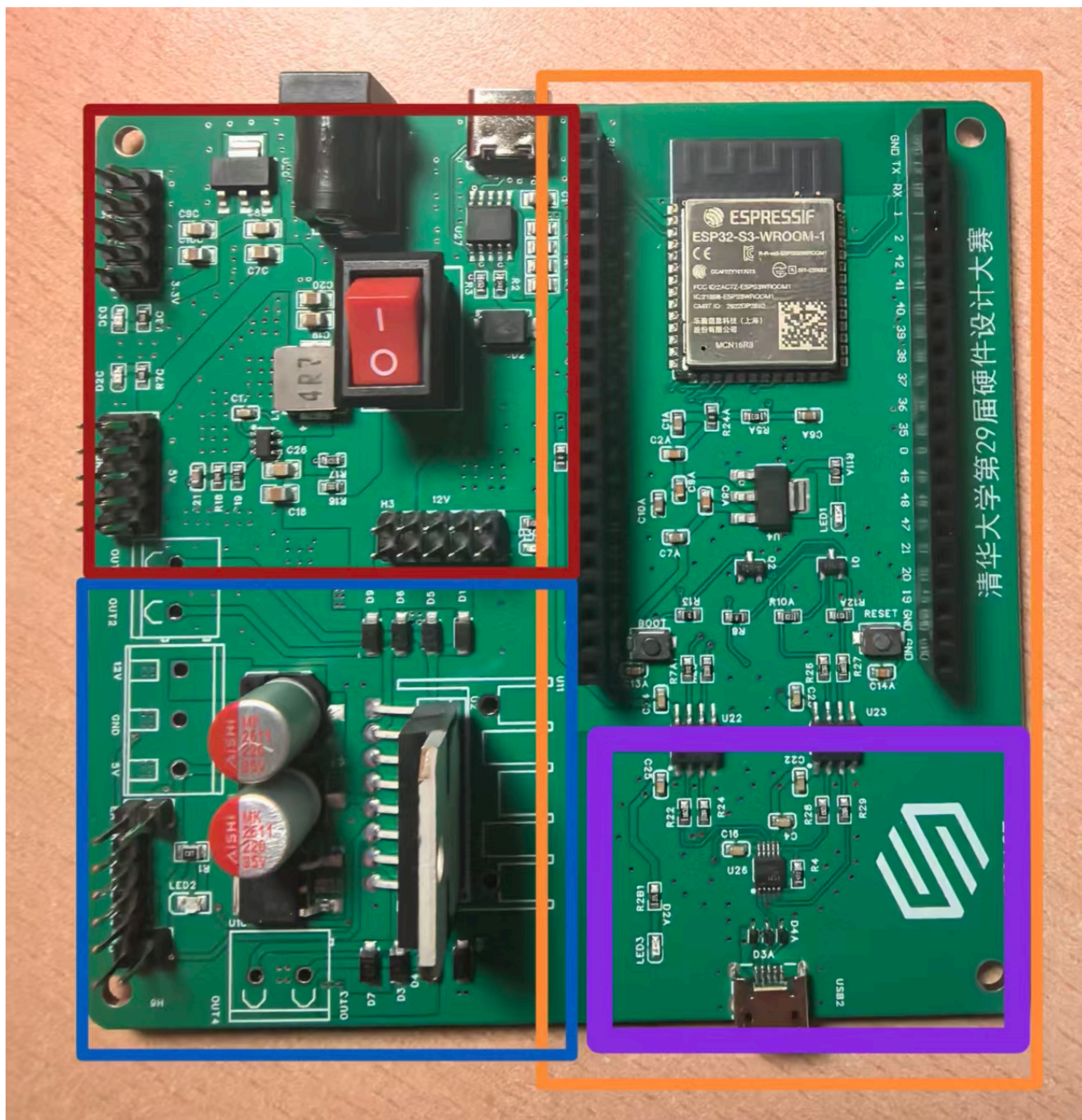




开发板硬件手册

助教王易科编

整体概览

本开发板由 **三部分** 组成，如下图所示（红色 = 电源，蓝色 = 电机驱动，橙色 = 核心板）：

区域	图示	说明
电源模块	红色框	Type-C / DC5521 双路供电
电机驱动	蓝色框	L298N 双 H 桥驱动
核心板	橙色框	ESP32-S3-WROOM-1-N16R8
隔离区	紫色框	此除是核心板中有关串口和烧录的电路，与其他地方电气隔离

板子尺寸： 9.61cm × 9.79cm

注：以下所有涉及方向的描述，均以本文档第一章图为准。

注：所有编号请参照原理图。

一、电源模块

板子内部已经将核心板与电机驱动模块的供电连接到了电源模块部分，无需再引线供电。

注：当板子电源模块没有通电时，单片机无法正常运行，因此烧录是一定要上电

1.1 输入

接口	电压范围	备注
DC5521	4.5V – 18V	圆口直流
Type-C	4V – 30V	支持 PD 快充

- 注：不建议通过下面的输出接口反向供电（例如用 5V 电源通过杜邦线接到左下 5V 接口），这样会导致功率大幅降低。
- 注：这个经某个助教的实验，可以用杜邦线接5v输出接口反向供电，但是真心不建议
- 注：由于电源模块降压芯片有最低启动的阈值，因此如果接口输入电压小于大约6.65V时，5V和3.3V接口无法点亮，且单片机将不通电；而如果输入电压小于5V的时候，整个驱动模块将失去控制能力；当输入电压小于7V的时候，驱动模块的功率将严重下降，并处于不稳定的状态。

1.2 输出（3 路，每路 5 个接口）

位置	电压	总额定功率
左上	3.3V	3.3W
左下	5V	15W（包含3.3V 接口功率）
右下	12V	≤100W（不建议满载）

功率说明： 5V 的 15W 额定功率**包含**核心板功耗；12V 输出**包含**电机驱动模块的功耗。

1.3 实际测试

输入方式	备注
DC5521 @ 12V	无
Type-C PD 快充	部分华为/荣耀头会掉到 10V

二、电机驱动 — L298N

2.1 芯片信息

项目	详情
芯片型号	L298N (XBLW) — 双全桥 H 桥驱动器
逻辑供电 (VSS)	+5V (由 7805 从 12V 降压)
电机供电 (VS)	12V (来自电源模块)
每通道持续电流	≤2A
峰值电流	≤3A
总功耗	≤25W (需散热良好)

2.2 板级连接

焊接状态： 出厂**未**焊接端子和散热片，需自行焊接。

排座	信号	必须焊接?	说明
H8 (4P, 信号端口)	IN1, IN2, IN3, IN4	不需	需用杜邦线连接至 ESP32 GPIO, 控制电机方向
H6 (2P, 使能端口)	EA, +5V	不需	EA 接 GPIO 控制通道 A 使能/PWM 调速
H7 (2P, 使能端口)	EB, +5V	不需	EB 接 GPIO 控制通道 B 使能/PWM 调速
两端子排座 (2×2P)	OUT1/OUT2, OUT3/OUT4	必须	电机输出, 接直流电机

排座	信号	必须焊接?	说明
三端子排 (3P)	12V/5V 大电流输出	可选	不需要大电流 12V/5V可跳过

2.3 控制逻辑

L298N 每个 H 桥通道由 3 个信号控制 (1 使能 + 2 输入)

EA / EB	IN1 / IN3	IN2 / IN4	电机状态
L	X	X	停止 (惯性滑行)
H	L	L	刹车 (快速停止)
H	H	L	正转
H	L	H	反转
H	H	H	刹车

PWM 调速方式： 使能脚 (EA/EB) 输入 PWM 信号即可调节电机转速。IN1–IN4 仅控制方向，不需 PWM。推荐使用 ESP32-S3 的 MCPWM 外设驱动（见 3.3.5 节），原生支持互补输出和死区。

2.4 板载电路

- **7805 稳压器 (U3/U10)：** +12V → +5V，专供 L298N 逻辑电路 (VSS)
- **滤波电容：** C2、C3 (各 220μF)
- **续流二极管：** D1–D4 (通道 A 保护)、D5–D8 (通道 B 保护)，防止电机反电动势损坏芯片
- **指示灯：** LED2 + R1 (1kΩ)，指示 +5V 逻辑供电正常

2.5 推荐 ESP32 GPIO 接线（示例）

L298N 信号	说明
EA (通道 A 使能/PWM)	MCPWM / LEDC 输出
IN1	普通 GPIO 输出
IN2	普通 GPIO 输出
EB (通道 B 使能/PWM)	MCPWM / LEDC 输出
IN3	普通 GPIO 输出
IN4	普通 GPIO 输出

注意：一个 L298N 占用 6 个 GPIO（2 路 PWM + 4 路数字输出）。驱动两个直流电机时，EA 和 EB 需使用**不同定时器**（或直接用 MCPWM 的两路定时器）才能实现独立调速。

注意：当用Type-C充电是可能会出现不到12V电压的情况，经过试验板子仍然可以驱动电机（且全速），不过可能会出现额定功率下降等问题。

三、核心板 — ESP32-S3

项目	详情
主控芯片	ESP32-S3-WROOM-1-N16R8（16MB Flash / 8MB PSRAM）
丝印位置	板子内侧
一键下载	支持（Micro USB）

3.1 Micro USB 引脚连接

Micro USB 口仅引出以下信号线：

信号	功能
TX	串口发送
RX	串口接收
RST	复位
DTR	自动下载控制

GPIO19 / GPIO20 无法用于 JTAG — Micro USB 口经 CH340X + 隔离芯片连接串口，未直连 ESP32-S3 的 USB 引脚，因此板载 JTAG 不可用。Micro USB 口仅支持串口监视和程序烧录，无法断点调试。

3.2 断点调试有关说明

如需 JTAG 调试，可自行购买 **外置 JTAG 调试模块**（如 ESP-Prog），连接到板子对应焊盘。

注：课程大作业大概率不需要 JTAG，串口烧录 + `Serial.println()` 足以完成调试。

3.3 GPIO 引脚功能速查

以下内容整理自《ESP32-S3 系列芯片技术规格书 v2.2》第 2 章管脚部分。详细准确内容请参考数据手册

3.3.1 通信接口固定引脚

以下外设拥有 **直连 IOMUX** 的引脚，信号质量最优（无需经过 GPIO 交换矩阵，延迟最低）：

外设	功能	固定引脚	备用映射
UART0	TX / RX / RTS / CTS	GPIO43 / GPIO44 / GPIO15 / GPIO16	可经 GPIO 矩阵映射至任意 GPIO
UART1	TX / RX / RTS / CTS	GPIO17 / GPIO18 / GPIO19 / GPIO20	可经 GPIO 矩阵映射至任意 GPIO
FSPI (SPI2)	CS / MOSI / SCLK / MISO / WP / HD	GPIO10 / GPIO11 / GPIO12 / GPIO13 / GPIO14 / GPIO9	GPIO33–38 亦可（八线模式高 4 位）
JTAG	TCK / TDO / TDI / TMS	GPIO39 / GPIO40 / GPIO41 / GPIO42	可用 USB 串口/JTAG 替代（GPIO19/20）
I2C	SCL / SDA	无固定引脚，全经 GPIO 矩阵映射	任意 GPIO 均可（常用 GPIO1/2）
SPI3	全部信号	无固定引脚，全经 GPIO 矩阵映射	任意 GPIO 均可
I2S / LCD / CAM	全部信号	无固定引脚，全经 GPIO 矩阵映射	任意 GPIO 均可
LEDC PWM	全部通道	无固定引脚，全经 GPIO 矩阵映射	任意 GPIO 均可
RMT	TX / RX	无固定引脚，全经 GPIO 矩阵映射	任意 GPIO 均可

3.3.2 受限引脚

GPIO	限制原因	说明
GPIO0	Strapping	启动时需为高电平（SPI Boot）；低电平进入下载模式
GPIO3	Strapping	控制 JTAG 信号源选择
GPIO19, 20	USB 串口/JTAG 默认占用	本板已引出至 H5 排针，但因 Micro USB 接了 CH340X 而非直连 GPIO19/20， 无法用于 JTAG
GPIO26–32	SPI0/1（Flash/PSRAM）	连接封装内 Octal Flash 和 PSRAM， 严禁外接使用
GPIO33–37	八线 SPI 高 4 位	八线 SPI 模式下已占用。非八线 SPI 模式下（Quad SPI Flash）可释放为普通 GPIO

GPIO	限制原因	说明
GPIO39–42	JTAG 默认占用	上电后默认为 JTAG 接口；可切换至 USB JTAG 后释放
GPIO43, 44	UART0 默认占用	连接 Micro USB 串口，烧录和日志用
GPIO45	Strapping	控制 VDD_SPI 电压（内部弱下拉，默认 0 = 3.3V）
GPIO46	Strapping	控制启动模式 + ROM 日志（内部弱下拉，默认 0）

3.3.3 模拟与触摸引脚

功能	可用 GPIO	备注
ADC1 （12-bit, 9 通道）	GPIO1 – GPIO10	CH0–CH9，每个 GPIO 对应一个固定通道
ADC2 （12-bit, 10 通道）	GPIO11 – GPIO20	CH0–CH9；Wi-Fi 开启时 ADC2 不可用
触摸传感器	GPIO1 – GPIO14	TOUCH1–TOUCH14，电容式触摸检测

3.3.4 本板 GPIO 对应关系（此处左右以文档首页图片为准，排针编号从上到下编排）

排针 H4（左排）

排针脚	连接 GPIO	板上用途	ADC / 触摸	备注
1	3V3	3.3V 输出（供外部）	—	
2	3V3	3.3V 输出（供外部）	—	
3	CHIP_PU (EN)	使能脚，经 SW2 接地（RST 按键）	—	10kΩ 上拉到 ESP_3V3
4	GPIO4	空闲	ADC1_CH3, TOUCH4	
5	GPIO5	空闲	ADC1_CH4, TOUCH5	
6	GPIO6	空闲	ADC1_CH5, TOUCH6	

排针脚	连接 GPIO	板上用途	ADC / 触摸	备注
7	GPIO7	空闲	ADC1_CH6, TOUCH7	
8	GPIO15	空闲	ADC2_CH4	
9	GPIO16	空闲	ADC2_CH5	
10	GPIO17	空闲	ADC2_CH6	也可作 U1TXD
11	GPIO18	空闲	ADC2_CH7	也可作 U1RXD
12	GPIO8	空闲	ADC1_CH7, TOUCH8	
13	GPIO3	空闲	ADC1_CH2, TOUCH3	Strapping (JTAG 控制)
14	GPIO46	空闲	—	Strapping (启动模式)
15	GPIO9	空闲	ADC1_CH8, TOUCH9	也可作 FSPIHD
16	GPIO10	空闲	ADC1_CH9, TOUCH10	也可作 FSPICS0
17	GPIO11	空闲	ADC2_CH0, TOUCH11	也可作 FSPID (MOSI)
18	GPIO12	空闲	ADC2_CH1, TOUCH12	也可作 FSPICLK
19	GPIO13	空闲	ADC2_CH2, TOUCH13	也可作 FSPIQ (MISO)
20	GPIO14	空闲	ADC2_CH3, TOUCH14	也可作 FSPIWP
21	VCC_5V	5V 输出 (供外部)	—	来自电源模块
22	GND	地	—	

排针 H5 (右排)

排针脚	连接 GPIO	板上用途	备注
1	GND	地	
2	GPIO43 (U0TXD)	串口 TX → 隔离 → CH340X → Micro USB	烧录/日志

排针脚	连接 GPIO	板上用途	备注
3	GPIO44 (U0RXD)	串口 RX → 隔离 → CH340X → Micro USB	烧录/日志
4	GPIO1	空闲	ADC1_CH0, TOUCH1
5	GPIO2	空闲	ADC1_CH1, TOUCH2
6	GPIO42	空闲 (JTAG 组)	默认 MTMS
7	GPIO41	空闲 (JTAG 组)	默认 MTDI
8	GPIO40	空闲 (JTAG 组)	默认 MTDO
9	GPIO39	空闲 (JTAG 组)	默认 MTCK
10	GPIO38	空闲	也可作 FSPIWP
11	GPIO37	空闲	也可作 FSPIQ / SPIDQS
12	GPIO36	空闲	也可作 FSPICLK / SPIIO7
13	GPIO35	空闲	也可作 FSPID / SPIIO6
14	GPIO0	BOOT 按键 (经 SW1 接地)	Strapping, 10kΩ 上拉
15	GPIO45	空闲	Strapping (VDD_SPI)
16	GPIO48	空闲	也可作 SPICLK_N_DIFF
17	GPIO47	空闲	也可作 SPICLK_P_DIFF
18	GPIO21	空闲	纯数字 GPIO, 无模拟
19	GPIO20	USB_D+	有引出但无法用于 JTAG (Micro USB 接了 CH340X 而非直连)
20	GPIO19	USB_D-	有引出但无法用于 JTAG (同上)
21	GND	地	
22	GND	地	

3.3.5 原理图关键设计说明

隔离架构

Micro USB 经 CH340X (USB-UART 芯片) 转换为串口信号后, 通过两片数字隔离芯片连接到 ESP32-S3:

- **ISO7722N0-Y** (双通道): 隔离板子两侧的 TX 和 RX 信号

- **ISO7720N0-Y**（单通道）：隔离板子两侧的 RTS 和 DTR 信号，用于自动下载

Micro USB 的 D+/D- 数据线连接到 CH340X，而非直连 ESP32-S3 的 USB 引脚 (GPIO19/20)。这就是板载 JTAG 不可用的原因：内置 USB-JTAG 需要 USB 信号直连 GPIO19/20，但本板有隔离需求，而 GPIO19/20 上的 USB 信号是双向的，无法在有限成本下实现隔离。

自动下载电路

- CH340X 的 RTS# / DTR# 经隔离以及自动下载电路后提供自动下载时序
- 注：这个自动下载时序就是arduino里默认的rts/dtr时序，不需要更改。
- 手动下载：按住 RST (SW2) + BOOT (SW1)，先松 BOOT，后松 RST

3.4 板载外设

LED 指示灯

各模块均配有电源指示灯，用于指示供电是否正常：

位置	数量	说明
电源模块	1	供电正常指示
ESP32 核心板	1	核心板供电指示
隔离区	1	隔离区供电指示
L298N 驱动	1	驱动模块供电指示

按键

板载两个按键：

按键	功能
RST	复位
BOOT	下载模式

手动进入下载模式： 如果自动下载电路因特殊原因失效，可按以下步骤手动操作：

1. 按住 **boot**（拉低复位）
2. 保持 boot 按住的同时，按下 **rst**
3. 先松开 **RST**
4. 再松开 **BOOT**

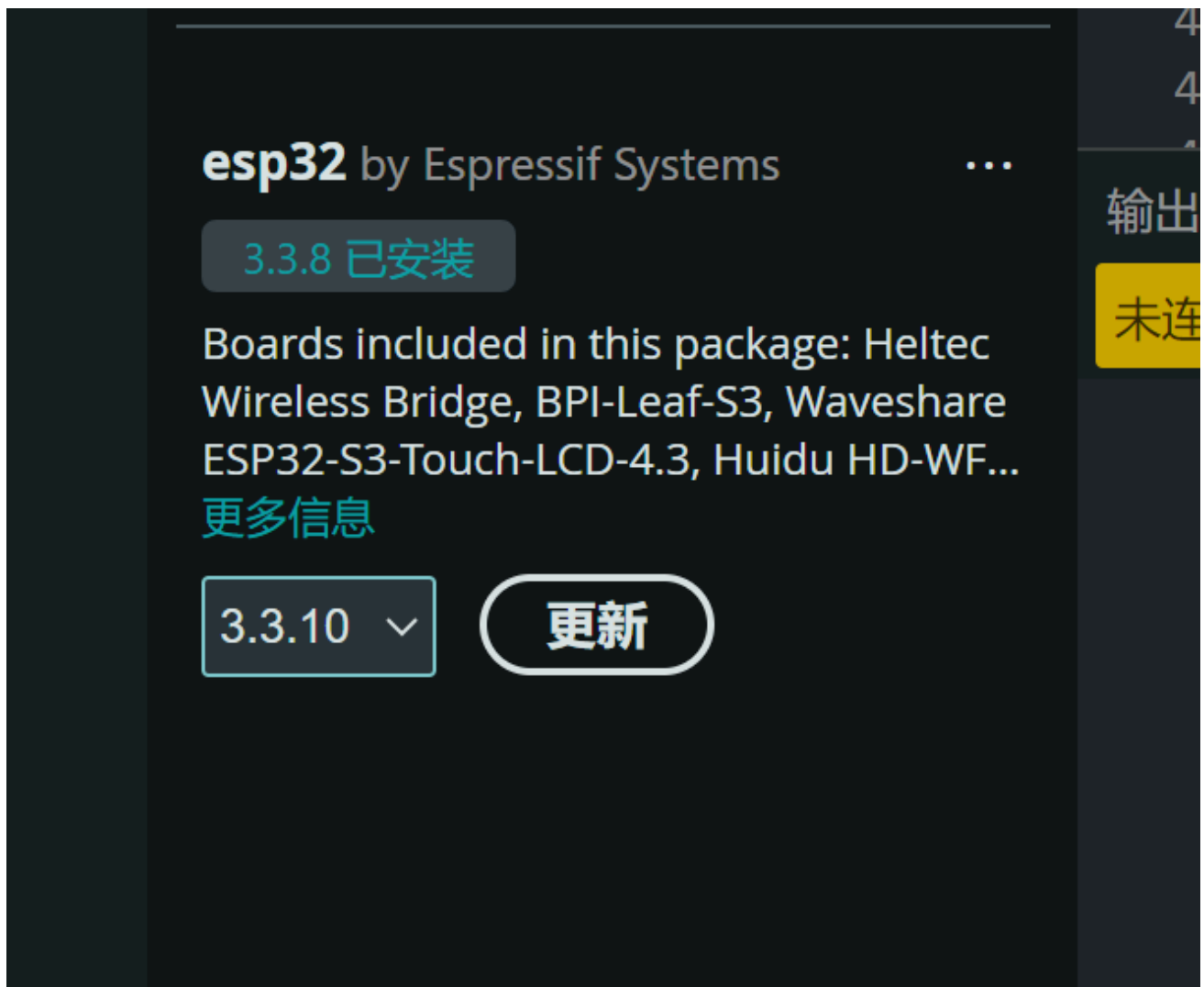
原理：真正的触发条件是在 BOOT 为低电平期间，RST 引脚产生一次从 GND 到 VDD 的上升沿跳变。

若出现任何突然烧录不上的异常情况，都可以采取上面的方式（类似电脑重启），本质上是强制芯片进入下载模式，不然有可能因为之前的代码残留不断地寻找代码或地址，从而无法烧录

四、Arduino 开发环境配置

4.1 安装步骤

1. 下载并安装 [Arduino IDE](#)
2. 添加 ESP32 开发板支持（URL： https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json）
3. 安装所需库：



4. 开发板选择：ESP32S3 Dev Module（注意有 S3，不要错选 ESP32 Dev Module）

4.2 烧录参数

参数	推荐值
Upload Speed	115200
PSRAM	8MB
Flash Size	16MB

- ESP32 默认的状态信息（如重启原因、下载模式提示）都以 115200 波特率发送。如果使用其他波特率，每次重启开头会有一段乱码，这是正常现象。
- Flash Size 需要在 Arduino 中手动配置才能激活全部 16MB。具体方法可上网查询，或学习使用 PlatformIO 平台（配置更加直观且多样）。

注意 :arduinoIDE在烧录时，ardunioIDE软件中的工具选项下有很多的配置，其中USB CDC on BOOT一定要选disable，不然会造成串口通信出现问题（收发均不正常）。
具体原因：如3.1所示本板并未引出GPIO19和20接口用于usb口，因此如果打开了USB CDC on BOOT会造成开发板直接在GPIO19和20接收和发送串口信息，无法从TXRX进行通讯

五、已知问题和注意事项

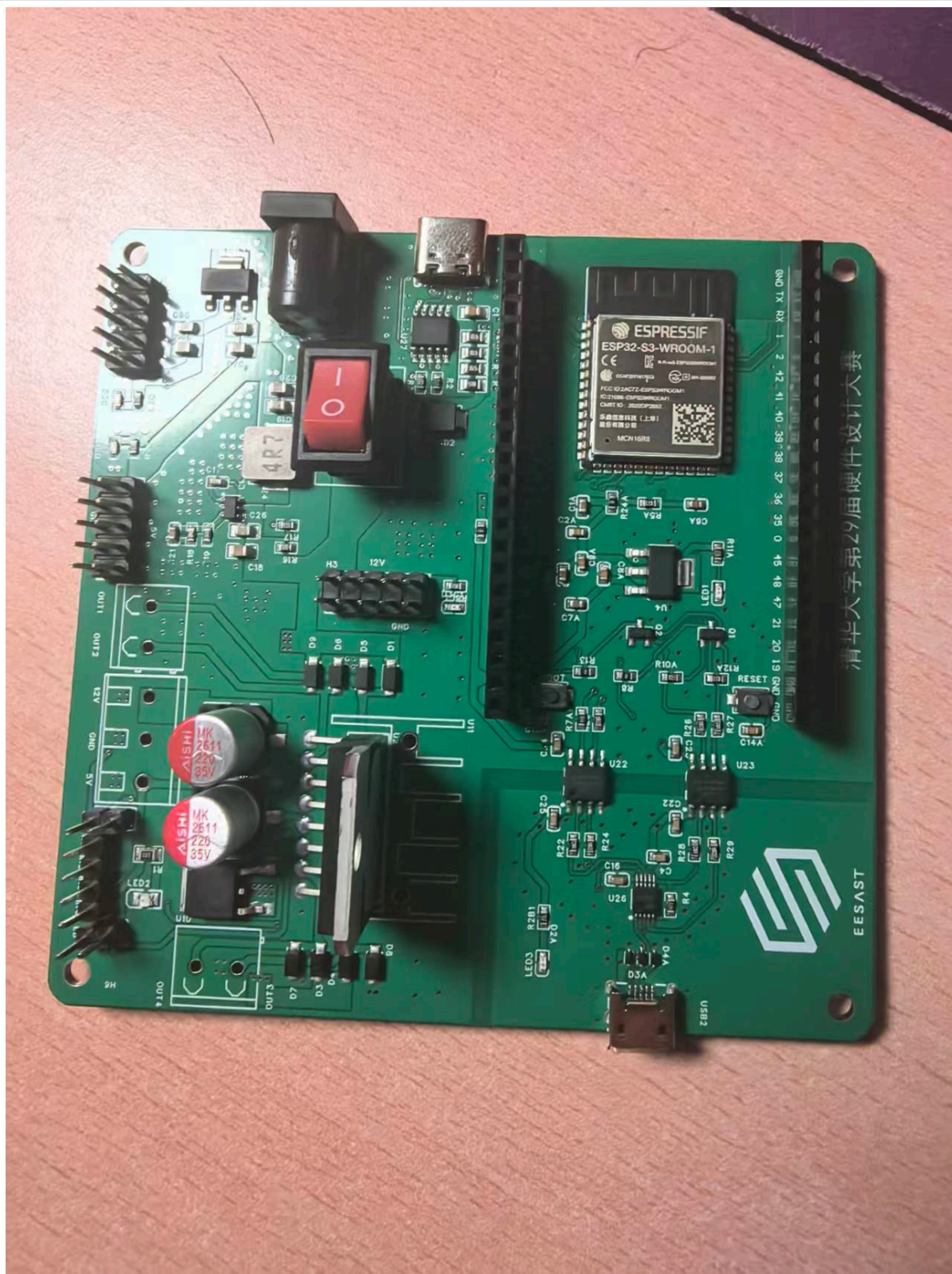
- 华为 / 荣耀部分快充头会导致 12V 掉至 10V（快充握手协议不兼容）
- 12V 输出不建议长时间满载（100W 为理论值，实际散热条件有限）
- 板载 JTAG 无法使用，断点调试需外接 JTAG 模块

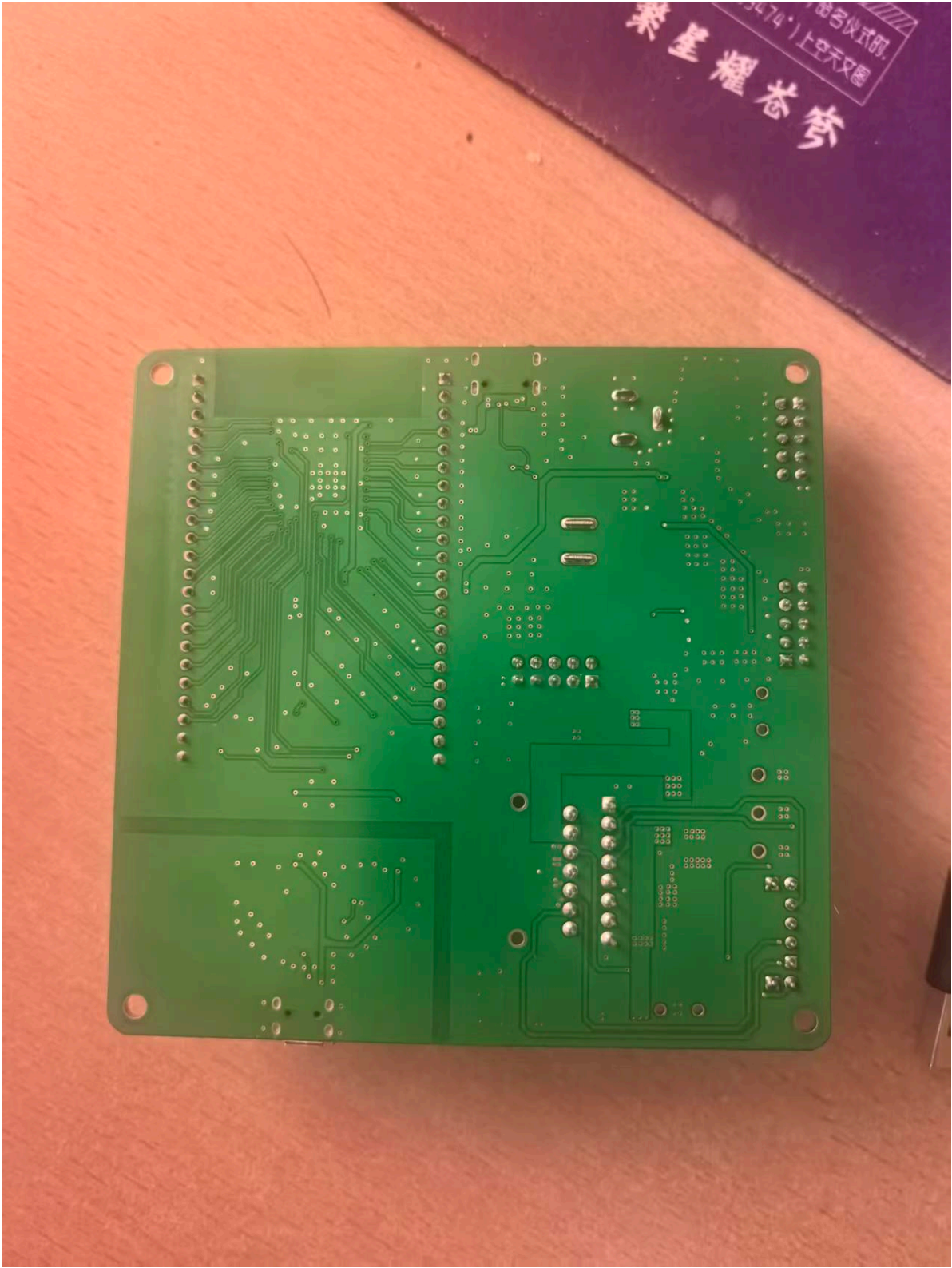
六、实物照片（待补充）

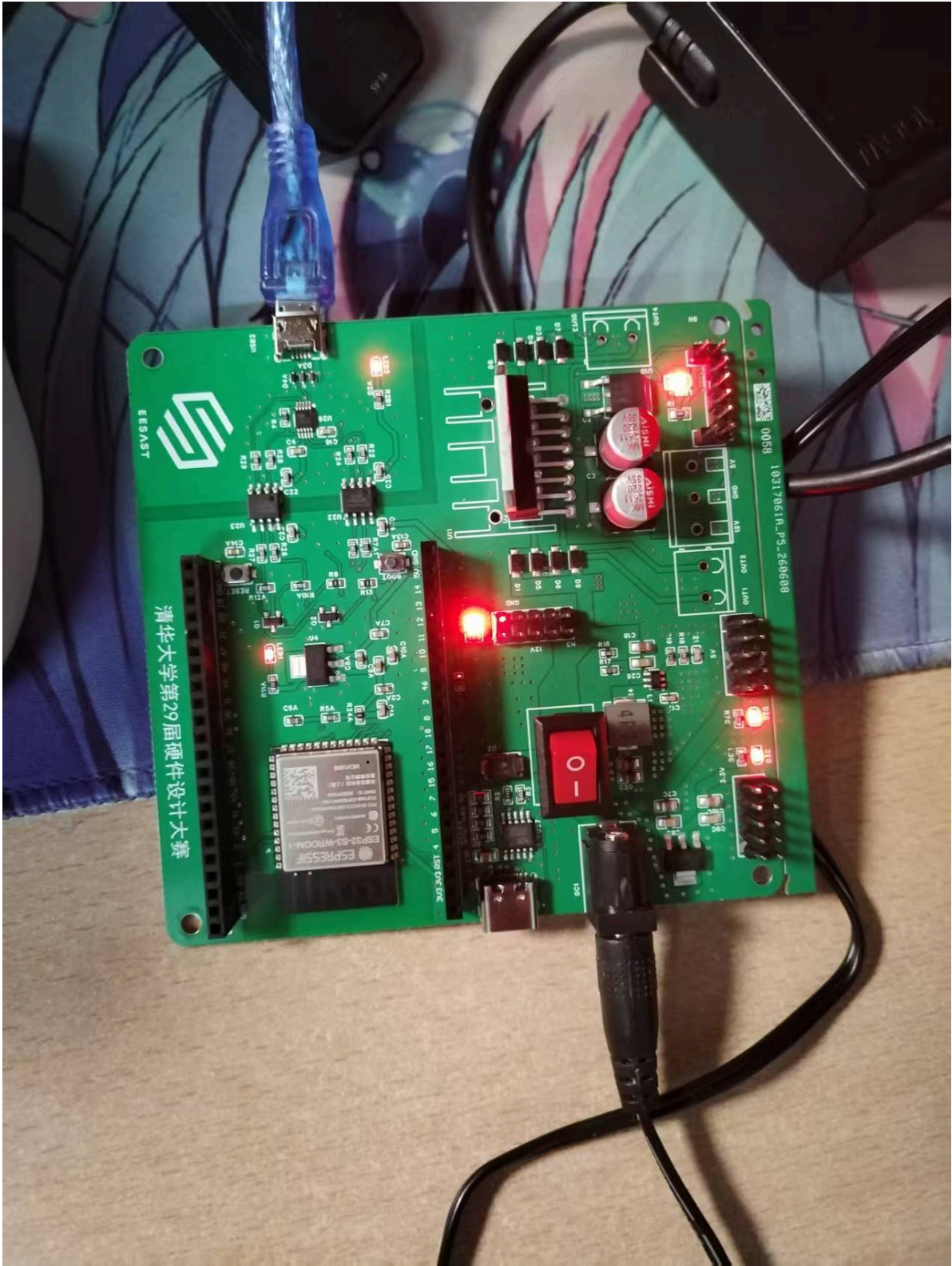
角度

照片

正面全
景



角度	照片
背面走线	

角度	照片
上电工作	

七、其他

- 欢迎各位同学提问并提出改进意见
- 因为这个开发板是本人今年第一次做，没有往届版本，虽然做了一些测试，还有迭代，但是受限于本人的能力和时间，仍然可能存在一些未发现的问题或者细节，因此欢迎大家提出修

改意见或者其他建议。谢谢大家

八、更新

- 6.28, 更改1.1输入部分的说明, 增加了输入不足将出现异常的说明
- 6.29 1.1添加说明, 不上电无法烧录
- 6.29 4.2添加说明usb cdc in boot必须选disable, 要不然串口容易出问题
- 6.29 更改了错误的排针表
- 6.30 更改了错误的手动下载顺序, 以及相关说明